

Sesión 2: IEEE 754 y errores numéricos

Análisis Numérico
Universidad de la Nopalera

Objetivo: Entender cómo la compu guarda los números y por qué a veces se pone loca.

1. ¿Cómo se guarda un número real en la computadora?

En la vida real usamos decimales, pero la computadora solo entiende binario. Para guardar números con punto decimal, usa el estándar **IEEE 754**.

Un número en este estándar se guarda como:

$$\text{Número} = (-1)^s \times (1 + m) \times 2^{e-\text{bias}}$$

Donde:

- s es el bit de signo (0 para positivo, 1 para negativo).
- m es la mantisa (los decimales en binario).
- e es el exponente (un entero guardado con un sesgo o *bias*).

En **doble precisión** (el que usan casi todos los programas), los tamaños son:

Componente	Bits
Signo	1
Exponente	11
Mantisa	52

Ejemplo: 0,3 en binario

Ya vimos que:

$$0,3_{10} = 0,01001100110011 \dots_2$$

En notación científica binaria:

$$0,3_{10} = 1,001100110011 \dots_2 \times 2^{-2}$$

La compu guarda solo los primeros 52 bits de la mantisa. El resto se pierde. ¡Ese es el origen del error!

2. El problema de $0,1 + 0,2$

Tanto $0,1$ como $0,2$ tienen representación binaria **infinita y periódica**. La compu los redondea al guardarlos.

Cuando los suma, el error de cada uno se acumula y el resultado no es exactamente $0,3$.

En Julia (y en casi todos los lenguajes):

```
julia> 0.1 + 0.2 == 0.3  
false
```

3. Errores que truenan métodos numéricos

3.1 Resta de números casi iguales (cancelación)

Si calculas $\sqrt{x+1} - \sqrt{x}$ para x muy grande, los dos números son casi iguales y la resta pierde precisión.

Solución: Usar la identidad equivalente:

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$$

3.2 Evaluación de polinomios

El polinomio $P(x) = (x-1)^{10}$ se puede abrir como:

$$x^{10} - 10x^9 + 45x^8 - \dots + 1$$

Si evalúas en $x = 0,999$, la forma desarrollada da errores enormes. La forma factorizada es mucho más estable.

3.3 Orden de la suma

La suma en punto flotante **no es asociativa**. Sumar primero los números más pequeños evita que se pierdan al sumarlos con los grandes.

4. Ejercicios para la sesión

1. En Julia, calculen:

```
0.1 + 0.2 == 0.3  
0.1 + 0.2 - 0.3
```

Expliquen el resultado.

2. Evalúen $(1,001 - 1)^6$ usando la forma factorizada y la forma desarrollada. Comparen.

3. Sumen $\sum_{n=1}^{1000} \frac{1}{n^2}$ en dos órdenes diferentes:

- De $n = 1$ a 1000.
- De $n = 1000$ a 1.

Comparen con $\pi^2/6 \approx 1,644934$.

5. Frase para cerrar

“En análisis numérico no se trata de que la compu te dé el resultado exacto, sino de que no te dé un resultado bien pendejo.”